

1. Activitat 2 — El mapa dels reals i la recta

Classificar nombres pels subconjunts $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ justificant-ho, entendre per què $\sqrt{2}$ és irracional i situar reals a la recta amb precisió.

1.1 Idea clau

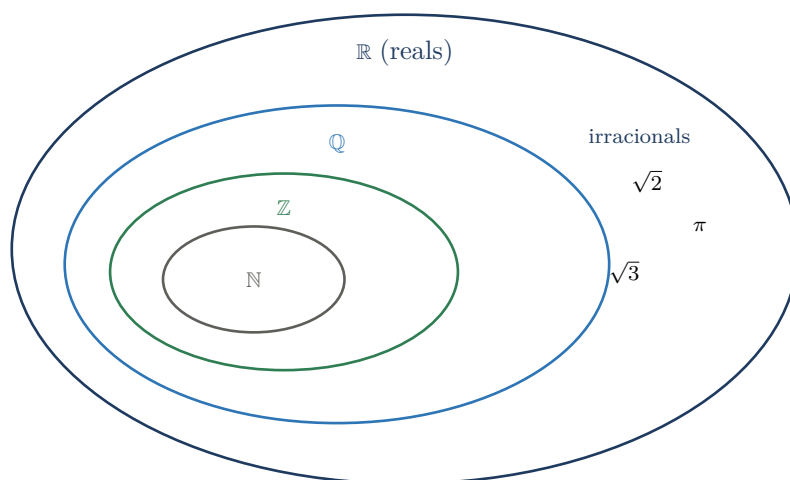
A l'activitat anterior vam veure que hi ha nombres —com $\sqrt{2}$ o π — que no es poden escriure com una fracció. Ara posarem ordre: dibuixarem el **mapa complet dels nombres reals** i aprendrem a col·locar cadascun al seu lloc, sobre la **recta real**, amb arguments i no per intuïció.

Els subconjunts dels reals

Cada conjunt està *dins* del següent, com nines russes:

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

- $\mathbb{N}$ **naturals**: $0, 1, 2, 3, \dots$
- $\mathbb{Z}$ **enters**: els naturals i els negatius $\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$
- $\mathbb{Q}$ **racionals**: els que es poden escriure com a fracció $\frac{a}{b}$ amb a, b enters i $b \neq 0$. En decimal són *exactes* o *periòdics*.
- $\mathbb{R}$ **reals**: els racionals *més* els irracionals (decimals infinits no periòdics). Omplen tota la recta, sense buits.



Els irracionals són els reals que queden fora de $\mathbb{Q}$.

1.2 Per què $\sqrt{2}$ no és cap fracció

Que els decimals «no s'acabin» a la calculadora no *demonstra* res: potser és periòdic molt més enllà. La certesa ve d'un argument. Aquí en tens la idea, que és una petita joia del pensament matemàtic (una **marca de la via Acadèmiques**: no ens creiem les coses, les justifiquem).

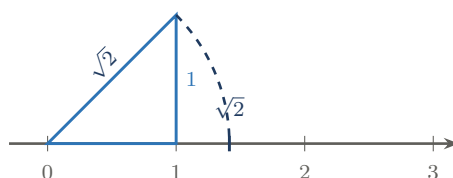
Exemple 1.1 — La idea de la demostració

Suposem, *per veure què passa*, que $\sqrt{2}$ **sí** que fos una fracció irreductible $\frac{a}{b}$ (ja simplificada del tot). Llavors $2 = \frac{a^2}{b^2}$, és a dir $a^2 = 2b^2$: a^2 és parell, i per tant a també ha de ser parell. Però si a és parell, a^2 és múltiple de 4, i llavors b^2 també surt parell, o sigui b és parell. **Contradicció**: havíem dit que la fracció era irreductible, i ara resulta que a i b són tots

dos parells (es podria simplificar). Com que suposar que $\sqrt{2}$ és fracció porta a un absurd, **no pot ser-ho**: és irracional.

1.3 Situar reals a la recta

Els racionals ja saps col·locar-los. Per als irracionals com $\sqrt{2}$ hi ha un truc geomètric exacte: el teorema de Pitàgores. Un triangle rectangle de catets 1 i 1 té hipotenusa $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Si el «tombem» sobre la recta, marquem $\sqrt{2}$ *exactament*, sense aproximar.



Amb un triangle de catets 1 i 1 i el compàs, $\sqrt{2}$ cau exactament entre 1 i 2, prop de 1,41.

Exercici resolt 1.1 — On cau $\sqrt{5}$?

Situa $\sqrt{5}$ entre dos enters i digues a prop de quin està.

Solució. Busquem quadrats perfectes veïns: $2^2 = 4$ i $3^2 = 9$. Com que $4 < 5 < 9$, tenim $2 < \sqrt{5} < 3$. I com que 5 està *més a prop* de 4 que de 9, l'arrel estarà més a prop de 2: de fet $\sqrt{5} \approx 2,24$. Geomètricament, $\sqrt{5}$ és la hipotenusa d'un triangle de catets 2 i 1 ($\sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$).

Resposta: $2 < \sqrt{5} < 3$, a prop de 2,24.

Exercicis per fer

1.1 A quins conjunts pertany? Per a cada nombre, marca *tots* els conjunts als quals pertany ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$) i justifica el cas dubtós:

	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{R}$
7				
-4				
$\frac{3}{5}$				
$\sqrt{9}$				
$\sqrt{2}$				
$-\frac{8}{2}$				
π				

1.2 Exacte, periòdic o cap dels dos? Sense fer servir la calculadora més que per comprovar, digues quin tipus de decimal té cada nombre i, per tant, si és racional o irracional:

- (a) $\frac{5}{4}$
- (b) $\frac{2}{3}$
- (c) $\sqrt{3}$
- (d) $\frac{7}{20}$

1.3 Atrapa i situa. Per a cada arrel, digues entre quins dos enters consecutius es troba i a prop de quin està:

- (a) $\sqrt{3}$

- (b) $\sqrt{8}$
- (c) $\sqrt{15}$
- (d) $\sqrt{40}$

1.4 Ordena a la recta. Ordena de menor a major i col·loca'ls aproximadament en una recta que dibuixis tu:

$$\sqrt{2}, \quad \frac{3}{2}, \quad \pi, \quad \sqrt{5}, \quad -1, \quad \frac{7}{4}$$

1.5 Construeix-lo exactament. Explica quin triangle rectangle (quins catets) faries servir per marcar cadascun d'aquests nombres sobre la recta amb el compàs, sense aproximar:

- (a) $\sqrt{2}$
- (b) $\sqrt{5}$
- (c) $\sqrt{10}$

1.6 Rutina d'estimació. Sense calcular, digues quin és més gran i com ho penses:

- (a) $\sqrt{8}$ o $\frac{5}{2}$
- (b) $\sqrt{15}$ o 4
- (c) π o $\sqrt{10}$

1.7 Troba l'error. Un company escriu:

« $\sqrt{9}$ és irracional, perquè porta el símbol d'arrel.»

Té raó? Explica **per què** i posa un exemple d'arrel que *sí* sigui irracional i un altre que *no*.

1.8 Justifica com un matemàtic. Sense repetir tota la demostració, explica amb les teves paraules quina era la *idea* per la qual $\sqrt{2}$ no pot ser una fracció. Quin absurd apareixia?

1.9 Densitat (repte N3+). Entre $\frac{1}{3} = 0,333\dots$ i $\frac{1}{2} = 0,5$, hi ha *algun* altre nombre? I entre dos nombres qualssevol per pròxims que estiguin? Escribe-ne un que estigui entre 0,333 i 0,334 i explica com el trobes.

1.10 Per al Quadern d'eines. Dibuixa el mapa dels reals (les nines russes $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$) i col·loca-hi tres exemples a cada regió, inclosos dos irracionals. Afegeix la frase: «un nombre és irracional si el seu decimal és infinit i *no* periòdic».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

- 1.1** 7: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. -4 : $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. $\frac{3}{5}$: $\mathbb{Q}, \mathbb{R}$. $\sqrt{9} = 3$: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ (és un quadrat perfecte!). $\sqrt{2}$: només $\mathbb{R}$ (irracional). $-\frac{8}{2} = -4$: $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$. π : només $\mathbb{R}$.
- 1.2** (a) 1,25 exacte $\Rightarrow$ racional. (b) 0,6 periòdic $\Rightarrow$ racional. (c) 1,732... infinit no periòdic $\Rightarrow$ irracional. (d) 0,35 exacte $\Rightarrow$ racional.
- 1.3** (a) $1 < \sqrt{3} < 2$, prop de 1,73. (b) $2 < \sqrt{8} < 3$, prop de 2,83. (c) $3 < \sqrt{15} < 4$, prop de 3,87. (d) $6 < \sqrt{40} < 7$, prop de 6,32.
- 1.4** Valors aproximats: $-1 < \frac{3}{2} = 1,5 < \sqrt{2} = 1,41$? Compte: $\sqrt{2} \approx 1,41 < 1,5$. Ordre correcte: $-1 < \sqrt{2} (1,41) < \frac{3}{2} (1,5) < \frac{7}{4} (1,75) < \sqrt{5} (2,24) < \pi (3,14)$.
- 1.5** (a) catets 1 i 1 ($\sqrt{1+1}$). (b) catets 2 i 1 ($\sqrt{4+1}$). (c) catets 3 i 1 ($\sqrt{9+1}$) o bé 1 sobre una hipotenusa $\sqrt{9} = 3$; qualsevol parella de catets amb suma de quadrats 10 serveix.
- 1.6** (a) $\frac{5}{2} = 2,5 > \sqrt{8} = 2,83$? No: $2,5^2 = 6,25 < 8$, així que $\sqrt{8} > 2,5$; guanya $\sqrt{8}$. (b) $4 = \sqrt{16} > \sqrt{15}$; guanya 4. (c) $\sqrt{10} = 3,16 > \pi = 3,14$; guanya $\sqrt{10}$, per molt poc.
- 1.7** Fals. $\sqrt{9} = 3$ és natural: el símbol d'arrel no fa irracional un nombre. És irracional quan el radicand *no* és un quadrat perfecte. Exemple irracional: $\sqrt{2}$; exemple racional: $\sqrt{9} = 3$ (o $\sqrt{25} = 5$).
- 1.8** Resposta oberta. Idea esperada: si $\sqrt{2}$ fos una fracció irreductible, s'arribava a la conclusió que numerador i denominador eren *tots dos parells*, cosa impossible en una fracció ja simplificada. L'absurd força que no pugui ser fracció.
- 1.9** Sí, sempre n'hi ha infinits (els reals són *densos*). Entre 0,333 i 0,334 hi ha, p.ex., 0,3335. Idea: agafar el punt mitjà, o afegir una xifra intermèdia; entre dos reals qualssevol sempre en cap un altre.
- 1.10** Resposta oberta (entrada del Quadern d'eines).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Formalitza el mapa $\mathbb{N}/\mathbb{Z}/\mathbb{Q}/\mathbb{R}$, introdueix l'argument d'irracionalitat de $\sqrt{2}$ (la *demostració guiada* que la programació marca com a distintiva de B) i el mètode de Pitàgores per situar irracionals a la recta. Amb Desmos o GeoGebra es pot visualitzar la construcció en directe.
- **Criteri 5.1 (connectar representacions).** Els ex. 1 i 2 són el nucli: passar de fracció a decimal a classificació i decidir la pertinença als subconjunts. Els casos $\sqrt{9}$ i $-\frac{8}{2}$ (ex. 1) i $\sqrt{9}$ (ex. 7) discriminen **N3**: cal justificar mirant el radicand, no el símbol.
- **Criteri 3.2 (conjecturar) i la demostració.** L'ex. 8 no demana reproduir la prova sinó *reconstruir-ne la idea*: n'hi ha prou que capti l'estructura de reducció a l'absurd. Per a l'alumnat més avançat, l'ex. 9 (densitat) obre la porta a generalitzar.
- **Construcció exacta (ex. 5).** Distingir *exacte* (compàs + Pitàgores) d'*aproximat* (decimal) reforça el fil de la unitat. És un bon moment per fer-ho amb regla i compàs de veritat.
- **Rutina (ex. 6).** El cas (c), π vs $\sqrt{10}$, és una trampa productiva: són quasi iguals (3,14 vs 3,16) i obliguen a elevar al quadrat o a recordar decimals; treballa el sentit fi del nombre.
- **Quadern d'eines (ex. 10).** El mapa dels reals que dibuixen aquí serà referència a les activitats 3-5.